演習 | 数学 III

微積の周辺

大島　遥斗

▶ 微積分の周辺， 具体的には（極限・微分・数式における積分・面積・体積）です. 基礎的な解法・考え方については新数学スタンダード演習でかなり定着することができたと思っているので， ここでは入試標準から応用レベルの大切な問題を扱います.◀

1 章　同次式

同次式とは， 次のような形のものを言う.

定義

関数 $z=\dfrac{f(x)}{g(x)}$ について,

$$\deg f(x)=\deg g(x)$$

のとき， z を同次式と言う. ここで, $\deg f(x)$ は, $f(x)$ の次数である.
すなわち, 「分母と分子の次数が等しい」ということである.

同次式の解法は決まっている. 次の例題を挙げて考えてみよう.

例 題　$x,\,y$ が正の実数全体を動くとき, $z=\dfrac{xy+x^2+y^2}{x^2+xy}$ の最小値を求めよ.

考え方　2 変数関数なのが嫌なので， どうにか変数を減らすことを考えましょう.x^2 か y^2 で分母・分子を割ると良さそうですね.

▶解答◀　z の分母・分子を x^2 で割ると,

$$\begin{aligned}
z&=\frac{\dfrac{y}{x}+1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}{1+\dfrac{y}{x}}\\
&=\frac{t^2+t+1}{1+t}\quad(☜\quad t=\frac{y}{x}\text{とおいた.})\\
&=\frac{(t+1)^2-t}{t+1}\quad(☜\quad\text{頭でっかちは次数下げ})\\
&=t+1-\frac{t+1-1}{t+1}\\
&=t+\frac{1}{t+1}\quad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\text{①}
\end{aligned}$$

① から最小値を求める方法は様々です.

1.$AM-GM$ を使う

$$\text{①}\Longleftrightarrow z=t+1+\frac{1}{t+1}-1$$

より, $t>0$ なので, AM-GM の関係を用いると,

$$\begin{aligned}
z&=t+1+\frac{1}{t+1}-1\\
&\geqq 2\sqrt{(t+1)\cdot\frac{1}{t+1}}-1\\
&=1
\end{aligned}$$

等号成立は,

$$t+1=\frac{1}{t+1}\Longleftrightarrow t=0$$

で成立するので， 求める最小値は, **1**

2. 微分する

① において, z を t の関数とみて， 微分すると,

$$\begin{aligned}
z'&=1-\frac{1}{(t+1)^2}\\
&=\frac{t(t+2)}{(t+1)^2}
\end{aligned}$$

よって， 次の増減表を得る.

t	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$
$z'(t)$	$+$	0	$-$	0	$+$
z	↗		↘	1	↗

よって, z の最小値は, **1**

3. 軌跡の考え方

z の値域を W とおく.$z=\dfrac{t^2+t+1}{t+1}$ において, $z=k$ おくと,

$$\begin{aligned}
k\in W&\Longleftrightarrow \exists t,\,k=\frac{t^2+t+1}{t+1}\\
&\Longleftrightarrow \exists t,\,t^2+(1-k)t+1-k=0\ \cdots\cdots\cdots\cdots\text{②}\\
&\Longleftrightarrow \text{② を満たす正の実数 } t \text{ が少なくとも一つ存在する.}\\
&\Longleftrightarrow (\text{② の判別式}:)(1-k)^2-4(1-k)\geqq 0\\
&\Longleftrightarrow (k+3)(k-1)\geqq 0\\
&\Longleftrightarrow k\geqq 1\quad(\because k>0)
\end{aligned}$$

よって, z の最小値は, **1**

【同次式の扱い方】

分母と分子を同じ次数で割ればよい!

ということです.

演習問題

1•1 次の問題を解け.

(1)$x,\,y$ が正の実数を動くとき, $z=\dfrac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2}$ の最大値を求めよ.

(2)$0<x<y$ のとき, $z=\dfrac{3x^2y-6xy^2+2y^3}{(x-y)^3}$ のとり得る値の範囲を求めよ.

1•2《京都大》

a は 0 でない実数とする.

$$-\frac{1}{2}\leqq\frac{x-y}{x+y}\leqq\frac{1}{2}$$

を満たすすべての正の実数 $x,\,y$ に対し,

$$x^3-3a^2xy^2+2y^3\geqq 0$$

が成り立つような a の範囲を求めよ.

1•3《東工大》

$a,\,b$ を正数とするとき, $\left(\dfrac{a^2+b^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$ と $\left(\dfrac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ の大小を比較せよ.

1章の解説

1•1《同次式》

（１）x, y が正の実数を動くとき，$z=\dfrac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2}$ の最大値を求めよ．
（２）$0<x<y$ のとき，$z=\dfrac{3x^2y-6xy^2+2y^3}{(x-y)^3}$ のとり得る値の範囲を求めよ．

考え方（１）様々かな解答方法が考えられます．ここでは，置き換えを多用して，AM-GM で書きます．その他の解答方法は別解で示します．（２）次数を下げますが，少し工夫してみましょう.$0<x<y \Longleftrightarrow 0<\dfrac{x}{y}<1$ なので，y^3 で割るのが良さそうですね．

▶解答◀（１）

$$\begin{aligned}z&=\frac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2}=\frac{2\left(\dfrac{x}{y}\right)^2+3\left(\dfrac{x}{y}\right)+4}{\left(\dfrac{x}{y}\right)^2+1}\\&=\frac{2t^2+3t+4}{t^2+1}\quad\left(t=\frac{x}{y}\text{とおいた.}\right)\\&=2+\frac{3t+2}{t^2+1}\ \cdots\cdots\cdots\cdots ①\end{aligned}$$

① で，t は全ての正の実数を動く．ここでさらに，① において，$u=3t+2$ とおくと，u は $u>2$ の範囲を動き，

$$\begin{aligned}z&=2+\frac{u}{\left(\dfrac{u-2}{3}\right)^2+1}=2+\frac{9u}{u^2-4u+13}\\&=2+\frac{9}{u+\dfrac{13}{u}-4}\end{aligned}$$

上式において，AM-GM の関係を用いると，

$$u+\frac{13}{u}\geqq 2\sqrt{u\cdot\frac{13}{u}}=2\sqrt{13}$$

よって，z 全体として，

$$z\leqq 2+\frac{9}{2\sqrt{13}-4}=\frac{6+\sqrt{13}}{2}$$

となる．また等号成立は，

$$u=\frac{13}{u}\Longleftrightarrow u=\sqrt{13}\ (\text{これは } u>2 \text{ を満たす})$$

のとき成立するので，求める z の最大値は，$\boldsymbol{\dfrac{6+\sqrt{13}}{2}}$

（**２**）$0<x<y$ のとき，$0<\dfrac{x}{y}<1$ なので，$t=\dfrac{x}{y}$ とおくと，t は $0<t<1$ の範囲を動き，

$$\begin{aligned}z&=\frac{3x^2y-6xy^2+2y^3}{(x-y)^3}\\&=\frac{3\left(\dfrac{x}{y}\right)^2-6\left(\dfrac{x}{y}\right)+2}{\left\{\left(\dfrac{x}{y}\right)-1\right\}^3}\\&=\frac{3t^2-6t+2}{(t-1)^3}\end{aligned}$$

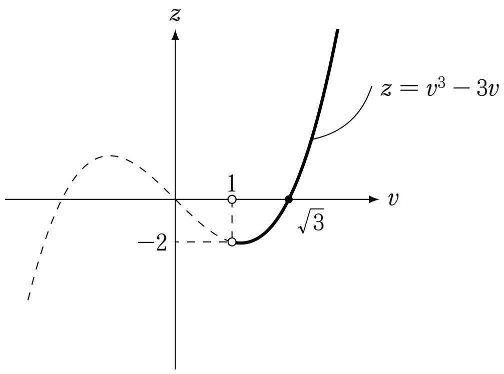
ここで，さらに $t-1=u$ とおくと，u は $-1<u<0$ の範囲を動き，

$$\begin{aligned}z&=\frac{3(u+1)^2-6(u+1)+2}{u^3}\\&=\frac{3u^2-1}{u^3}\\&=\frac{3}{u}-\frac{1}{u^3}\end{aligned}$$

そして，さらに $v=-\dfrac{1}{u}$ とおくと，v は $v>1$ の範囲を動き，

$$z=v^3-3v=v\left(v-\sqrt{3}\right)\left(v+\sqrt{3}\right)$$

と表せるので，$v>1$ に注意して下図の実線部のようになる．



これと，

$$\frac{dz}{dv}=3v^2-3=3(v-1)(v+1)>0\quad(\because v>1)$$

なので，z は v に関して単調増加で，$v=-1$ のとき $z=-2$ であることから，求める z のとり得る値の範囲は，$\boldsymbol{z>-2}$

以下（１）の別解

別解【値域の問題と捉える】
$z=2+\dfrac{3t+2}{t^2+1}$ より，$u=\dfrac{3t+2}{t^2+1}$ の値域を調べればよい．したがって，u の値域を W とおくと，

$$\begin{aligned}k\in W&\Longleftrightarrow \exists t>0,\ k=\frac{3t+2}{t^2+1}\\&\Longleftrightarrow \exists t>0,\ k(t^2+1)=3t+2\\&\Longleftrightarrow \exists t>0,\ kt^2-3t-2+k=0\end{aligned}$$

∴「二次関数 $f(t)=kt^2-3t-2+k$ が $t>0$ の範囲に少なくとも一つ実数解をもつ.」…（＊）ような条件を調べる．
（＊）は，$t=\dfrac{3}{2k}$ を対象軸とする下に凸の放物線なので，

$$\begin{aligned}(*)&\Longleftrightarrow(\text{判別式：})\ 9-4k(k-2)\geqq 0\\&\Longleftrightarrow 4k^2-8k-9\leqq 0\\&\Longleftrightarrow k\leqq\frac{2+\sqrt{13}}{2}\quad(\because k>0)\end{aligned}$$

よって，u の最大値は，$\dfrac{2+\sqrt{13}}{2}$ なので，z の最大値はこれに 2 を足して，$2+\dfrac{2+\sqrt{13}}{2}=\boldsymbol{\dfrac{6+\sqrt{13}}{2}}$

別解【分母の形に注目して極表示】
$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\cos\theta\\\sin\theta\end{pmatrix}\ \left(r>0,\ 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ とおくと，

$$\begin{aligned}z&=\frac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2}=\frac{2r^2\cos^2\theta+3r^2\cos\theta\sin\theta+4r^2\sin^2\theta}{r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}\\&=2\cos^2\theta+3\cos\theta\sin\theta+4\sin^2\theta\\&=(1+\cos2\theta)+\frac{3}{2}\sin2\theta+2(1-\cos2\theta)\\&=3-\cos2\theta+\frac{3}{2}\sin2\theta\\&=3+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\cos2\theta\\\sin2\theta\end{pmatrix}\end{aligned}$$

今，2θ は $0<2\theta<\pi$ を動くので，$\begin{pmatrix}\cos2\theta\\\sin2\theta\end{pmatrix}$ が $\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ と平行かつ同じ向きのときに z は最大となり，その最大値は，
$3+\dfrac{1}{2}\left|\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}\right|=\boldsymbol{\dfrac{6+\sqrt{13}}{2}}$

1.2《京都大》

a は 0 でない実数とする．

$$-\frac{1}{2} \leqq \frac{x-y}{x+y} \leqq \frac{1}{2}$$

を満たすすべての正の実数 x, y に対し，

$$x^3-3a^2xy^2+2y^3 \geqq 0$$

が成り立つような a の範囲を求めよ．

考え方 日本語が多くて分かりにくいですね．このようなときは，一度論理記号で書き換えましょう．論理記号で書くと，次のようになります．

$$\forall(x, y) \in \underline{\left\{-\frac{1}{2} \leqq \frac{x-y}{x+y} \leqq \frac{1}{2}\right\}}_{①},\ \underline{x^3-3a^2xy^2+2y^3 \geqq 0}_{②}$$

つまり，「① を満たすような (x, y) を ② に代入したときに，② が成立するような a を求めて欲しい．」ということですね．
ここでも 2 変数関数であることが厄介なので，同次式 ① の変数を減らしましょう．そして，② の処理に取りかかります．

注 上の書き方は informal な書き方です．減点される可能性があるので，答案では使わないようにしましょう．

▶解答◀ a: 非負整数.$-\frac{1}{2} \leqq \frac{x-y}{x+y} \leqq \frac{1}{2}$…① を満たす全ての (x, y) に対して，$x^2-3a^2xy^2+2y^3 \geqq 0$…② が成立するような a の範囲を求める．

$$
\begin{aligned}
① &\iff -\frac{1}{2} \leqq \frac{\frac{x}{y}-1}{\frac{x}{y}+1} \leqq \frac{1}{2} \\
&\iff -\frac{1}{2}(t+1) \leqq t-1 \leqq \frac{1}{2}(t+1) \quad \left(t=\frac{x}{y}\right) \\
&\iff \frac{1}{3} \leqq t \leqq 3 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots ①'
\end{aligned}
$$

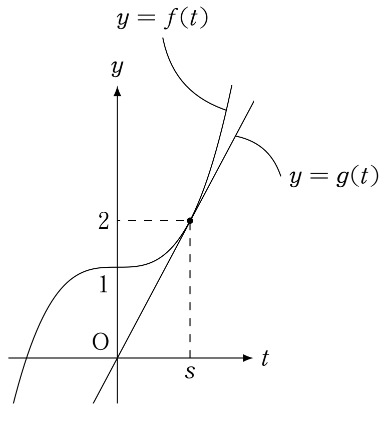
ここで，

$$
\begin{aligned}
② &\iff \left(\frac{x}{y}\right)^3-3a^2\frac{x}{y}+2 \geqq 0 \\
&\iff t^3-3a^2t+2 \geqq 0 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots ②'
\end{aligned}
$$

また，

$$
\begin{aligned}
② &\iff t^3+2 \geqq 3a^2t \\
&\iff f(t)=t^3+2 \text{ が } g(t)=3a^2t \text{ より上側にある.}\cdots\cdots(*)
\end{aligned}
$$

これより，$(*)$ を満たすような a の範囲を求めればよい．
$y=f(t)$ と $y=g(t)$ を図示すると，下図のようになる．



この図より，接点の t 座標 $t=s$ で $y=f(t)$ と $y=g(t)$ が接するときが $(*)$ の上限である．

$y=f(t)$ と $y=g(t)$ が接するとき，「$f(t)$ と $g(t)$ の傾きが等しい」ので，接点を $(s, f(s))$ とおくと，

$$
\begin{aligned}
\begin{cases} f'(s)=g'(s) \\ f(s)=g(s) \end{cases}
&\iff \begin{cases} 3s^2=3a^2 \\ s^3+2=3a^2s \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} s^2=a^2 \\ s^3+2=3s^3 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} s^2=a^2 \\ (s-1)(s^2+s+1)=0 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} s^2=a^2 \\ s=1 \end{cases}
\end{aligned}
$$

∴ 上限値は，$a^2=1$
∴ 求める a の範囲は，

$$\begin{cases} a^2 \leqq 1 \\ a \geqq 0 \end{cases} \iff \mathbf{0 \leqq a \leqq 1}$$

注 流石京都大学，答えが美しいですね….

1.3《東工大》

a, b を正数とするとき，$\left(\frac{a^2+b^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$ と $\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ の大小を比較せよ．

考え方 大小の比較は次の 4 通りの考え方が鉄板です．覚えておくと良いでしょう.3°，4° は後ほど詳しく扱います．

1°比をとる
2°差を考える
3°関数の単調性を使う
4°イェンセンの不等式（$y=\log x$ の平均値）を使う

本問の場合，正数なので何乗しても大小関係が変わらないので，1° を考えるのが良さそうです.6 乗すれば，簡単な関数になりそうなので．また，**大小関係を自分で設定する** というのも受験数学の大きなテーマです．本問では a, b の大小関係を考える必要がありますが a, b が対称なので，自分が都合の良いように大小関係を設定すればよいです．

▶解答◀ $A=\left(\frac{a^2+b^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$, $B=\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ とおいて，$0<b \leqq a$ としても，a, b の対称性から，一般性を失わない．このとき，$1 \leqq \frac{a}{b}$ なので，$t=\frac{a}{b}$ とおくと，$1 \leqq t$……① で，

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{A}{B}\right)^6 &= \frac{\left(\frac{a^2+b^2}{2}\right)^3}{\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^2} \\
&= \frac{1}{2}\cdot\frac{(a^2+b^2)^3}{(a^3+b^3)^2} \\
&= \frac{1}{2}\cdot\frac{\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^2+1\right\}^3}{\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^3+1\right\}^2} \\
&= \frac{1}{2}\cdot\frac{(t^2+1)^3}{(t^3+1)^2}
\end{aligned}
$$

よって，A と B の大小関係は，① における $(t^2+1)^3$ と $2(t^3+1)^2$ の大小関係と一致する．
ここで，$f(t)=2(t^3+1)^2-(t^2+1)^3$ とおくと，

$$
\begin{aligned}
f(t) &= 2(t^6+2t^3+1)-(t^6+3t^4+3t^2+1) \\
&= t^6-3t^4+4t^3-3t^2+1
\end{aligned}
$$

より，これの微分は，

$$\begin{aligned} f'(t) &= 6t^5 - 12t^3 + 12t^2 - 6t \\ &= 6t(t-1)(t^3+t^2-t+1) \end{aligned}$$

ここでさらに，$g(t) = t^3 + t^2 - t + 1$ とおくと，① のとき，

$$g'(t) = 3t^2 + 2t - 1 = (t+1)(3t-1) > 0$$

より，$g(t)$ は単調増加で，$g(t) \geqq g(1) = 2 > 0$
よって，① の範囲で $f(t) \geqq 0$ であり，$f(t)$ も単調増加．
$\therefore f(t) \geqq f(1) = 0$
したがって，

$$\begin{cases} t = 1 \text{ のとき}, f(t) = 0 \\ t > 1 \text{ のとき}, f(t) > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = b \text{ のとき}, A = B \\ a > b \text{ のとき}, A < B \end{cases}$$

以上より，a, b の対称性を考慮して，

$$\begin{cases} \boldsymbol{a = b} \textbf{ のとき，} \left(\boldsymbol{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\boldsymbol{\dfrac{a^3+b^3}{2}}\right)^{\frac{1}{3}} \\ \boldsymbol{a \fallingdotseq b} \textbf{ のとき，} \left(\boldsymbol{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\right)^{\frac{1}{2}} < \left(\boldsymbol{\dfrac{a^3+b^3}{2}}\right)^{\frac{1}{3}} \end{cases}$$

2章　凸関数・関数の増減

ここでは，4° の「イェンセンの不等式」を少し扱いたいと思います.AM-GM の不等式の一般の形式の証明もこの不等式で与えることができます．

定義（イェンセンの不等式）

関数 $y = f(x)$ について，次の不等式が成立するとき，イェンセンの不等式（凸関数）という．

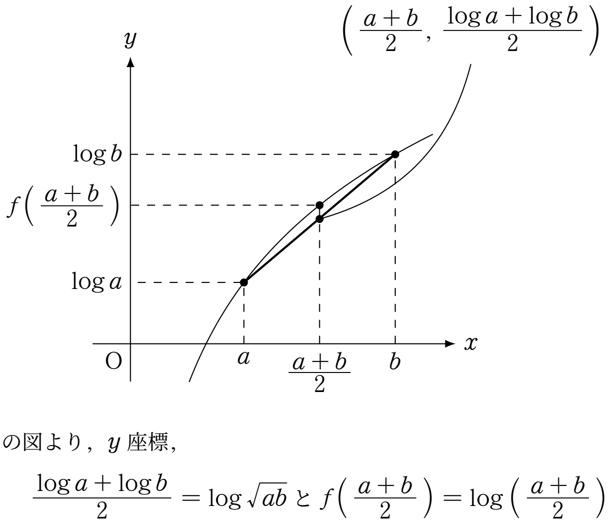
$$f\left(\frac{\sum\limits_{k=1}^{n} x_k}{n}\right) \leqq \sum_{k=1}^{n} f(x_k)$$

注　この不等式は証明なしに用いてよい．

この不等式を用いた有名な証明が AM-GM の不等式の証明です．

例題　AM-GM の不等式 $\dfrac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$ を証明せよ．ただし，$a \geqq 0, b \geqq 0$ とする．

▶解答◀　$y = \log x$ を考えて，これを $y = f(x)$ とおく．
$0 < a < b$ として，$x = a, x = b, x = \dfrac{a+b}{2}$ をプロットすると，下図のようになる．



この図より，y 座標，

$$\frac{\log a + \log b}{2} = \log\sqrt{ab} \text{ と } f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \log\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

の右辺をそれぞれ比較すると，明らかに

$$\log\left(\frac{a+b}{2}\right) \geqq \log\sqrt{ab} \iff \boldsymbol{\frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}} \quad \blacksquare$$

また等号成立は，$a = b$ のときである．
これを，用いれば，一般の AM-GM の関係も証明することができます．
平均の証明関連では，これを頭においておくと良いでしょう．

演習問題

2•1《京都大》
実数 $a, b \left(0 \leqq a < \dfrac{\pi}{4}, 0 \leqq b < \dfrac{\pi}{4}\right)$ に対し，次の不等式が成立することを示せ．

$$\sqrt{\tan a \tan b} \leqq \tan\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqq \frac{1}{2}(\tan a + \tan b)$$

2•2《東工大》
$0 < x < y$ のとき，$x^2 e^{\frac{y}{x}}, y^2 e^{\frac{x}{y}}$ の大小関係を調べよ．

2•3《東工大》
k を定数とするとき，方程式 $e^x - x^e = k$ の異なる正の解の個数を求めよ．

2•4《極値の差》
関数 $f(x) = x^3 - kx^2 - 3kx + 2$ は極大値，極小値をとるものとする．極大値と極小値の差が 32 となるとき，k（k は正の実数）の値を求めよ．

（26 自治医大）

2章の解説

2.1《京都大》

実数 $a, b\ \left(0 \leqq a < \dfrac{\pi}{4},\ 0 \leqq b < \dfrac{\pi}{4}\right)$ に対し，次の不等式が成立することを示せ．

$$\sqrt{\tan a \tan b} \leqq \tan\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqq \frac{1}{2}(\tan a + \tan b)$$

考え方 色々な平均値が混ざった不等式の証明なので，「イェンセンの不等式」が頭をよぎります．右端の不等式は $0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{4}$ の範囲で $y = \tan x$ のグラフを考えれば示そうです．左端の不等式は，log をとれば，「イェンセンの不等式」で示せますね．

▶解答◀ 与えられた不等式において，

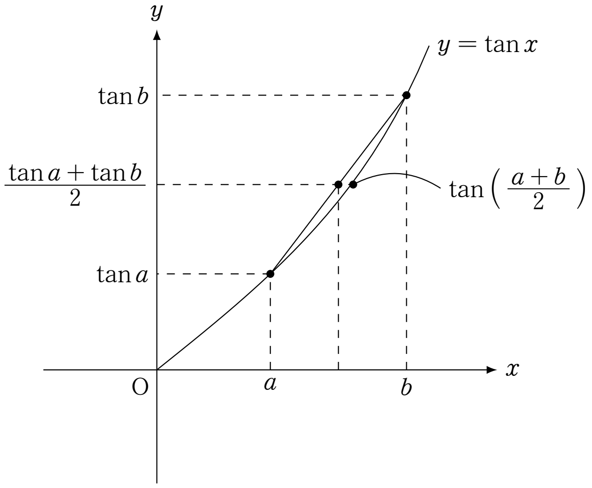
$$\begin{cases} \sqrt{\tan a \tan b} \leqq \tan\left(\dfrac{a+b}{2}\right) \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots ① \\ \dfrac{1}{2}(\tan a + \tan b) \geqq \tan\left(\dfrac{a+b}{2}\right) \cdots\cdots ② \end{cases}$$

とすして，まず，② を示す．

$0 \leqq a \leqq \dfrac{\pi}{4}$ の範囲で，$y = \tan x$ のグラフを考える．

$$y' = \frac{1}{\cos^2 x} > 0$$
$$y'' = \frac{2\sin x}{\cos^2 x} > 0 \quad \left(\because 0 \leqq x \leqq \frac{\pi}{4}\right)$$

なので，$y = \tan x$ のグラフは常に下に凸であり，そのグラフは下図のようになる．



よって，上図と凸性から，$\dfrac{1}{2}(\tan a + \tan b) \geqq \tan\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$ が示された．

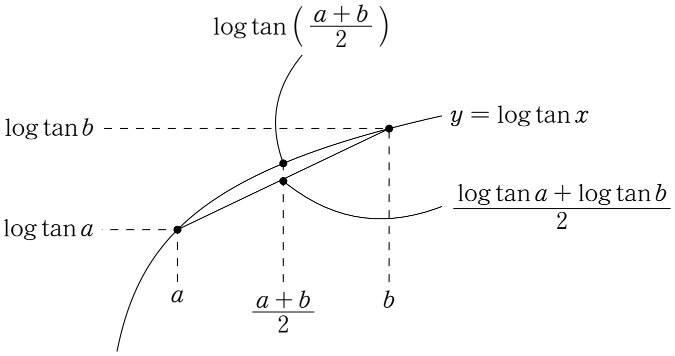
次に，① を示す．

$$① \iff (\tan a \cdot \tan b)^{\frac{1}{2}} \leqq \tan\left(\frac{a+b}{2}\right)$$
$$\iff \frac{1}{2}\log \tan a \cdot \tan b \leqq \log \tan\left(\frac{a+b}{2}\right)$$
$$\iff \frac{\log \tan a + \log \tan b}{2} \leqq \log \tan\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

ここで，$y = \log \tan x \quad \left(0 \leqq x < \dfrac{\pi}{4}\right)$ を考えると，

$$y' = \frac{1}{\sin x \cos x} > 0$$
$$y'' = -2(\sin 2x)^{-2} \times \cos 2x \times 2 < 0$$

なので，$y = \log \tan x$ は上に凸．グラフは次図のようになる．



よって，上図と凸性から，

$$\frac{\log \tan a + \log \tan b}{2} \leqq \log \tan\left(\frac{a+b}{2}\right) \iff ①$$

が成立する．

また，$a = 0 \lor b = 0$ のとき ①, ② が成立するのは明らかなので，以上により示された ■

2.2《東工大》

$0 < x < y$ のとき，$x^2 e^{\frac{y}{x}},\ y^2 e^{\frac{x}{y}}$ の大小関係を調べよ．

考え方 大小比較の定石は 1 章で扱いました.2 変数関数なので，1 変数関数に置き換えたいなあと問題を見て思うので，**比を考える** のが良さそうです．

▶解答◀ $A = x^2 e^{\frac{y}{x}},\ B = y^2 e^{\frac{x}{y}}$ とおき，$t = \dfrac{x}{y}$ とすると，

$$0 < x < y \iff 0 < \frac{x}{y} < 1$$
$$\iff 0 < t < 1$$

である．ここで $\dfrac{A}{B}$ を考えると，

$$\frac{A}{B} = \left(\frac{x}{y}\right)^2 e^{\frac{y}{x} - \frac{x}{y}} = t^2 e^{\frac{1}{t} - t}$$

これを，$f(t)$ とおく．

$$f'(t) = 2te^{\frac{1}{t} - t} + t^2 e^{\frac{1}{t} - t} \cdot (-t^{-2} - 1)$$
$$= e^{\frac{1}{t} - t}(t^2(-t^{-2} - 1) + 2t)$$
$$= -e^{\frac{1}{t} - t}(t - 1)^2$$

また，

- $\displaystyle\lim_{t \to 0-1} f(t) = 0$ ……………………………………… ①
- $\displaystyle\lim_{t \to 0+1} f(t) = +\infty$ ……………………………………… ②
- $\displaystyle\lim_{t \to \infty} f(t) = 0$ ……………………………………… ③

であり，$0 < t < 1$ の範囲で，増減表は下表のようになる．

t	0	$\cdots$	1
$f'(t)$	×	$-$	0
$f(t)$	∞	↘	1

$\therefore 0 < t < 1$ の範囲で，

$$f(t) > 1 \iff \frac{A}{B} > 1 \iff A > B$$

$$\therefore \boldsymbol{x^2 e^{\frac{y}{x}} > y^2 e^{\frac{x}{y}}}$$

2.3《東工大》

k を定数とするとき，方程式 $e^x - x^e = k$ の異なる正の解の個数を求めよ．

考え方 グラフをどのように描くかです．普通に微分して描こうとしても無理です．ですので，微分した関数の増減を考えて元の関数の増減表を得ましょう．また，x^e の定義域は $x > 0$ であることに気をつけましょう．

▶解答◀ $f(x) = e^x - x^e$ とおく．

$$f'(x) = e^x - ex^{e-1} = e(e^{x-1} - x^{e-1})$$

ここで，e^{x-1}と x^{e-1} に対数を取って，差をとったグラフを考える．これを $g(x)$ とおく．

$$\begin{aligned} g(x) &= \log e^{x-1} - \log x^{e-1} \\ &= x - 1 - (e-1)\log x \end{aligned}$$

これの微分は，

$$g'(x) = 1 - \frac{e-1}{x} = \frac{x-(e-1)}{x}$$

より，$g(x)$ の増減表は下表のようになる．

x	$\cdots$	1	$\cdots$	$e-1$	$\cdots$	e	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$g(x)$	↘	0	↘		↗	0	↗

これより，

- $0 < x < 1 \vee x > e$ のとき，$g(x) > 0$ なので，$f'(x) > 0$
- $x = 1 \vee xx = e$ のとき，$g(x) = 0$ なので，$f'(x) = 0$
- $1 < x < e$ のとき，$g(x) < 0$ なので，$f'(x) < 0$

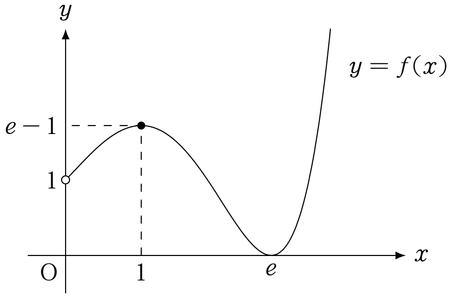
とわかるので，$f(x)$ の増減表は下表のようになる．

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	e	$\cdots$	∞
$f'(x)$	×	$+$	0	$-$	0	$+$	×
$f(x)$	1	↗	$e-1$	↘	0	↗	∞

また，

$$\lim_{x \to +0} f(x) = 1$$

を合わせて，$y = f(x)$ のグラフは下図のようになる．



これより，$y = k$ との共有点の個数を数えて，

- $k > e-1$ のとき，1 個
- $k = e-1$ のとき，2 個
- $1 < k < e-1$ のとき，3 個
- $0 < k \leqq 1$ のとき，2 個

注 $x = 0$ のとき定義できないため $k = 1$ のときも 2 個

- $k = 0$ のとき，1 個
- $k < 0$ のとき，0 個

以上まとめて，

- **0 個（$\boldsymbol{k < 0}$ のとき）**
- **1 個（$\boldsymbol{k = 0 \vee k > e-1}$ のとき）**
- **2 個（$\boldsymbol{k = e-1 \vee 0 < k \leqq 1}$ のとき）**
- **3 個（$\boldsymbol{1 < k < e-1}$ のとき）**

2.4《極値の差》

関数 $f(x) = x^3 - kx^2 - 3kx + 2$ は極大値，極小値をとるものとする．極大値と極小値の差が 32 となるとき，k（k は正の実数）の値を求めよ．

（26 自治医大）

考え方 「極値をとる」$\Longleftrightarrow$「$f'(x) = a(x-\alpha)(x-\beta)$ の形に書ける．」です．そして，$f(\alpha) - f(\beta)$ を積分の形で書くと…

▶解答◀ $f(x) = x^3 - kx^2 - 3kx + 2$ より，

$$f'(x) = 3x^2 - 2kx - 3k$$

$x = \alpha$ のときに極大値，$x = \beta$ のときに極小値をとるとすると，$f'(x) = 3(x-\alpha)(x-\beta)$ の形で表せ，

$$\begin{aligned} f(\alpha) - f(\beta) &= \int_\alpha^\beta f'(x)dx \\ &= \int_\alpha^\beta 3(x-\alpha)(x-\beta)dx = \frac{3}{3!}(\beta-\alpha)^3 \end{aligned}$$

よって，$\frac{1}{2}(\beta-\alpha)^3 = 32$ であるから，$\beta - \alpha = 4$ となる．
解と係数の関係より，$\alpha + \beta = \frac{2k}{3}$，$\alpha\beta = -k$ である．
$(\beta-\alpha)^2 = (\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta$ と表せるので，

$$4^2 = \left(\frac{2k}{3}\right)^2 - 4(-k)$$

$$k^2 + 9k - 36 = 0$$

$$(k-3)(k+12) = 0$$

$\therefore k > 0$ より，$\boldsymbol{k = 3}$

3章　無限和

無限級数（以下，無限和と言う）をやります．教科書・参考書の無限和は，ほとんど収束するか，「ハサミウチの原理」，「平均値の定理」などを用いれば収束する級数しか掲載されていません．ここでは，無限和の**「面積評価」**を考える問題を主に扱います．

無限和の絶対原則

数列 $\{a_n\}$ について，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ を求めるときは次の方法で求める以外の方法はない．

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_n$$

つまり，部分和を求めてその極限を取るしかないということ．

《注》【部分和について】

部分和は，自分の都合のいいように取ってよい．すなわち，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ を求めるときに，

$$\sum_{k=1}^{n} a_n \text{ の } n \text{ は，なんでもよい}$$

$n-1$ でも，$2n$ でも，n^2 でもなんでもよい．

有界

ある数列 $\{a_n\}$ について，

$$\exists s,\ \forall n \in \mathbf{N},\ a_n < s$$

のとき，数列 $\{a_n\}$ は

上に有界

という．

数列の一般の収束定理

上に有界な数列は収束する．

追い出しの原理

$\{p_n\}$ と $\{a_n\}$ を数列とする．このとき，
ある番号 N より大きな n に対し，$p_n \leqq a_n$ が常に成り立ち，$\lim_{n\to\infty} p_n = \infty$ のとき，$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ である．

ハサミウチの原理

$\{p_n\}$，$\{q_n\}$，$\{a_n\}$ を数列とする．このとき，
ある番号 N より大きな n に対し，$p_n \leqq a_n \leqq q_n$ が常に成り立ち，$\lim_{n\to\infty} p_n = \lim_{n\to\infty} q_n = \alpha$ のとき，$\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ である．

例題　$S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ を求めよ．

考え方　$S = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$ の Σ が計算不可能です．「良くわからない和は書き下す」の原則で，部分和を書き下すと，

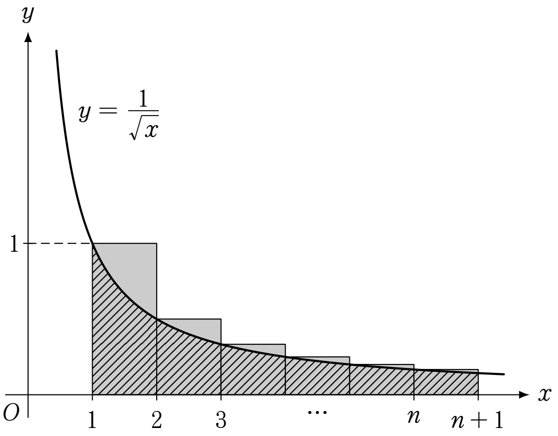
$$\begin{aligned} &\frac{1}{1} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \\ &= 1 \times \frac{1}{1} + 1 \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \times \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + 1 \times \frac{1}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

と見ることができます．そうすると，$y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ の長方形の面積に見えてくるはずです．

▶解答◀　部分和を $T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{x}}$ とおくと，

$$T_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}$$

と書ける．これは次図の網目部の網目部の面積に対応する．



これより部分和 T_n は，上図の網目部の面積に対応し，これは上図の斜線部の面積よりは大きい．
よって，

$$T_n > \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \Big[\, 2\sqrt{x}\, \Big]_1^{n+1} = 2\big(\sqrt{n+1} - 1\big) \xrightarrow{n\to\infty} \infty$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} T_n = \infty$$

∴ S_3 は ∞ に発散する．

別解【追い出しの原理】

数列 $\left\{\frac{1}{\sqrt{k}}\right\}$ について，

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} < \frac{1}{\sqrt{k}} \iff \sqrt{k+1} - \sqrt{k} < \frac{1}{\sqrt{k}}$$

なので，

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} > \sum_{k=1}^{n} \left(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}\right) = \sqrt{n+1} - 1 \xrightarrow{n\to\infty} \infty$$

よって，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} = \infty$ を得る．

演習問題

3.1

次の無限和を考察せよ．

（1）$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$

（2）$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}}$

（3）$S_3 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

（4）$S_4 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

（5）$S_5 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

3 章の解説

3.3《無限和》

次の無限和を考察せよ.

(1) $S_1=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$

(2) $S_2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}}$

(3) $S_3=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$

(4) $S_4=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$

(5) $S_5=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$

考え方 (1) 振動しそうですね. 原理に従いましょう.(2) $\boldsymbol{S-rS}$ 法を使いましょう.(3) 部分和が求められないので, 定理を使うか, 面積で近似しましょう. (4) 面積でハサミましょう.

▶解答◀ (1)

$$S_1=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^n-1}{-1-1}$$

∴ これは, **存在しない**

(2)

$$S_2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^{k-1}}$$

ここで, $T_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^{k-1}}$ とおくと,

$$T_n=1+\frac{2}{2}+\frac{3}{2^2}+\cdots+\frac{n-1}{2^{n-2}}+\frac{n}{2^{n-1}} \quad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots ①$$

ここで, ① の両辺を $\frac{1}{2}$ 倍したものを考えて,

$$\frac{1}{2}T_n=1+\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\cdots+\frac{n-1}{2^{n-1}}+\frac{n}{2^n} \quad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots ②$$

① − ② より,

$$\frac{1}{2}T_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}-\frac{n}{2^n}$$

これより,

$$\frac{1}{2}T_n=\frac{\frac{1}{2^n}-1}{\frac{1}{2}-1}-\frac{n}{2^n}\xrightarrow{n\to\infty}2$$
$$\therefore T_n\longrightarrow 4$$
$$\therefore S_2=\boldsymbol{4}$$

別解【微分して代入】

一般に, $x\neq 1$ のとき,

$$1+x+x^2+\cdots+x^n=\frac{x^{n+1}-1}{x-1}$$

なので, これを x で両辺微分して,

$$1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1}=\frac{(n+1)x^n(x-1)-(x^{n+1}-1)}{(x-1)^2}$$

$x=\frac{1}{2}$ を上式に代入すると,

$$T_n=\frac{(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^n\left(-\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}+1}{\frac{1}{4}}\xrightarrow{n\to\infty}4$$

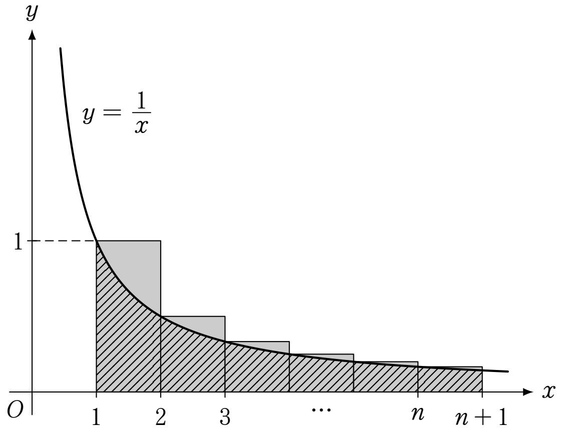
$\therefore \lim_{n\to\infty}T_n=4$

$\therefore S_2=\boldsymbol{4}$

(3)

$$S_3=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\underbrace{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}_{T_n\text{とおく}}$$

$y=\frac{1}{x}$ のグラフを考えると, T_n は下図の網目部に対応する.



これより, 網目部の面積 T_n は, 上図の斜線部の面積より大きいので,

$$T_n>\int_1^{n+1}\frac{1}{x}dx=\log(n+1)$$
$$\xrightarrow{n\to\infty}\infty$$

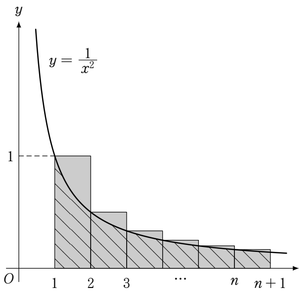
$\therefore \lim_{n\to\infty}T_n=\infty$

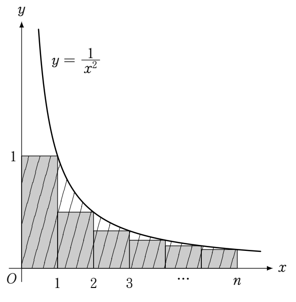
∴ S_3 は ∞ **に発散する.**

(4)

$$S_4=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\underbrace{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}}_{T_n\text{とおく}}$$

ここで, $y=\frac{1}{x^2}$ のグラフを考えると, T_n の面積は, 網目部の面積になり, 下図の 2 パターンが考え得る.





左図のとき,

(斜線部の面積) < (網目部の面積) すなわち, $\int_1^{n+1}\frac{1}{x^2}<T_n$

これより,

$$T_n>\int_1^{n+1}\frac{1}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_1^{n+1}$$
$$=1-\frac{1}{n+1} \quad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots ①$$

右図のとき,

(網目部) < (斜線部) すなわち,

$$T_n<1+\int_1^{n}\frac{1}{x^2}dx=2-\frac{1}{n} \quad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots ②$$

∴ ①, ② より,

$$1-\frac{1}{n+1}<T_n<2-\frac{1}{n}$$
$$1\xleftarrow{\infty\leftarrow n}1-\frac{1}{n}<\lim_{n\to\infty}T_n<2-\frac{1}{n}\xrightarrow{n\to\infty}2$$

$\therefore \boldsymbol{\lim_{n\to\infty}T_n}$ **は不明**

（５）

$$\begin{aligned}S_5 &= \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)\\ &= \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right) = \mathbf{1}\end{aligned}$$

発展的話題【力学系の有界による証明】

力学系とは，極限値が簡単に求められない漸化式のことを広く意味します．

この間扱った力学系の解法は，「有界」を用いない解法です．有界の定義を理解して，力学系をもう一度大学数学の視点から眺めてみると，とてもスッキリ理解することができます．

例題　$a_1 = 1,\ a_{n+1} = \sqrt{a_n+1}$ の $n\to\infty$ の極限を求めよ．

考え方　数列の収束条件は，

$$\begin{aligned}&\text{「数列}\{a_n\}\text{が収束する」}\iff\text{「}\exists s>0,\ \forall n\in\mathbb{N},\ a_n<s\text{」}\\ &\iff\text{「数列}\{a_n\}\text{が単調増加かつ上界が存在する」}\end{aligned}$$

でした．適当に正数をとって，帰納法により，すべての n に対して，$a_n < s$ を示し，等式の成立要件から，形式的に $a_{n+1} = a_n = \alpha$ として，極限値を求めます．

▶解答◀　$a_1 = 1 < 2$ なので，数学的帰納法により，$a_n < 2 \Longrightarrow a_{n+1} = \sqrt{a_{n+1}+1} < 2$ を示す．

$a_n < 2$ を仮定すると，$a_{n+1} = \sqrt{a_n+1} < \sqrt{3} < 2$ なので，帰納法によりすべての n に対して，$a_n < 2$ である．また，差分を考えると，$a_1 = 1 < a_2 = \sqrt{2}$ であり，

$$\Delta(a_{n-1}) = a_n - a_{n-1} > 0$$

なので，この数列は単調増加である．

したがって，単調増加かつ上に有界なので，収束する．極限を α とすると，$(\alpha \geqq 1)$

$$\begin{aligned}\alpha = \sqrt{\alpha+1} &\iff \alpha^2-\alpha-1=0\\ &\iff \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\end{aligned}$$

$\therefore \displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = \mathbf{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}$

それでは，この手の方法で演習してみましょう．

発展演習問題

3.1.2 次の各問に答えよ．

（１）実数列 $\{a_n\}$ を，$a_1 = 0,\ a_{n+1} = \sqrt{2a_n+3}$ によって定める．$\{a_n\}$ が単調増加し，上に有界であることを示し，その極限値を求めよ．

（２）実数列 $\{b_n\}$ を，$b_1 = 3,\ a_{n+1} = \dfrac{2b_n+3}{b_n+2}$ によって定める．$\{b_n\}$ が単調増加し，上に有界であることを示し，その極限値を求めよ．

（３）実数列 $\{c_n\}$ を，$c_1 = 3,\ c_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(c_n + \dfrac{2}{c_n}\right)$ によって定める．$\{c_n\}$ が単調増加し，上に有界であることを示し，その極限値を求めよ．

発展演習の解説

3.1.2《単調有界な数列の収束》

次の各問に答えよ．

（１）実数列 $\{a_n\}$ を，$a_1 = 0,\ a_{n+1} = \sqrt{2a_n+3}$ によって定める．$\{a_n\}$ が単調増加し，上に有界であることを示し，その極限値を求めよ．

（２）実数列 $\{b_n\}$ を，$b_1 = 3,\ a_{n+1} = \dfrac{2b_n+3}{b_n+2}$ によって定める．$\{b_n\}$ が単調増加し，上に有界であることを示し，その極限値を求めよ．

（３）実数列 $\{c_n\}$ を，$c_1 = 3,\ c_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(c_n + \dfrac{2}{c_n}\right)$ によって定める．$\{c_n\}$ が単調増加し，上に有界であることを示し，その極限値を求めよ．

考え方　例題の解答方法と変わりません．適当な正数を見つけ，上に有界であることを示し，単調増加であることを示し，収束することを言い，極限を求めましょう．

▶解答◀（１）まず与えられた数列が，上に有界であることを言う．初項について，$0 \leqq a_1 = 0 \leqq 3$ である．今，$0 \leqq a_n \leqq 3$ であると仮定すると，

$$0 \leqq a_{n+1} = \sqrt{2a_n+3} \leqq \sqrt{9} = 3$$

よって，数学的帰納法により，すべての実数に対して，$0 \leqq a_n \leqq 3$ が成立し，上に有界である．

次に単調増加であることを言う．

今，$a_1 = 0 > 0,\ a_2 = \sqrt{3}$ なので，与えられた数列を２乗した数列の差分を考えると，

$$\begin{aligned}\Delta(a_{n+1}^2) &= \Delta(2a_n+3)\\ &= 2(a_{n+1}-a_n) > a_n - a_{n-1} > \cdots > a_2 - a_1 = \sqrt{3}\end{aligned}$$

よって，数列 $\{a_n\}$ は単調増加であり，上に有界である．したがって，極限が存在し，その極限を L とすると，

$$\begin{aligned}L = \sqrt{2L+3} &\iff L^2 - 2L - 3 = 0\\ &\iff (L-3)(L+1) = 0\\ &\iff L = 3 \quad (\because L > 0)\end{aligned}$$

よって，$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = \mathbf{3}$